UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ
CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS DA TERRA E DO MAR
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
DISCIPLINA DE LINGUAGENS FORMAIS E AUTÔMATOS
PROFESSOR ALEX LUCIANO ROESLER RESE, MSc.

ACADÊMICO(A): _____

Prova 2

Observações:
- prova individual;
- o aluno que utilizar de meios fraudulentos para se beneficiar, receberá nota zero na prova.

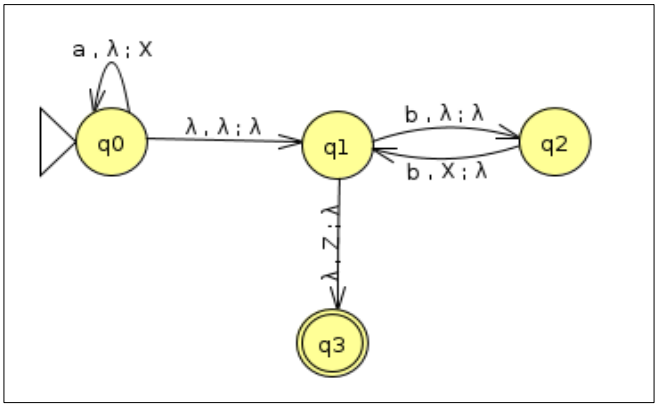
1) **Prove que as seguintes linguagens são regulares ou justifique o porquê das mesmas não serem, utilizando o teorema do Pumping Lemma Regular (2,0 ponto):**

   a) $L = \{ a^n b^o \mid n \text{ é par e } o \text{ é ímpar}\}$

   b) $L = \{ a^n b^{2n} \mid n \geq 0\}$

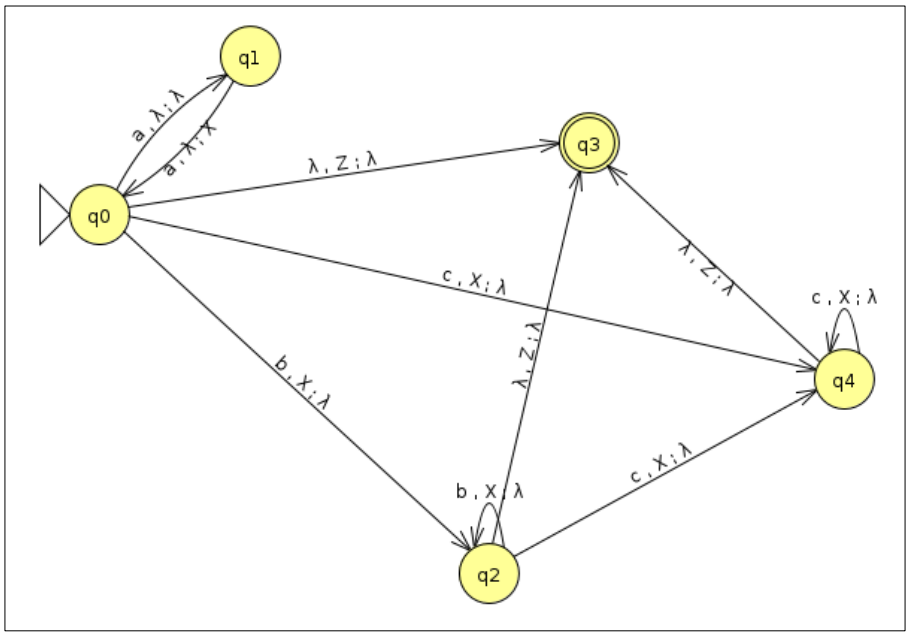
2) **Construa um <u>Autômato de Pilha</u> e uma <u>Gramática Livre de Contexto</u> para cada uma das seguintes linguagens: (3,0 pontos)**

   a) $L = \{ a^n b^{2n} \mid n \geq 0\}$



$S \rightarrow aSbb \mid \varepsilon$

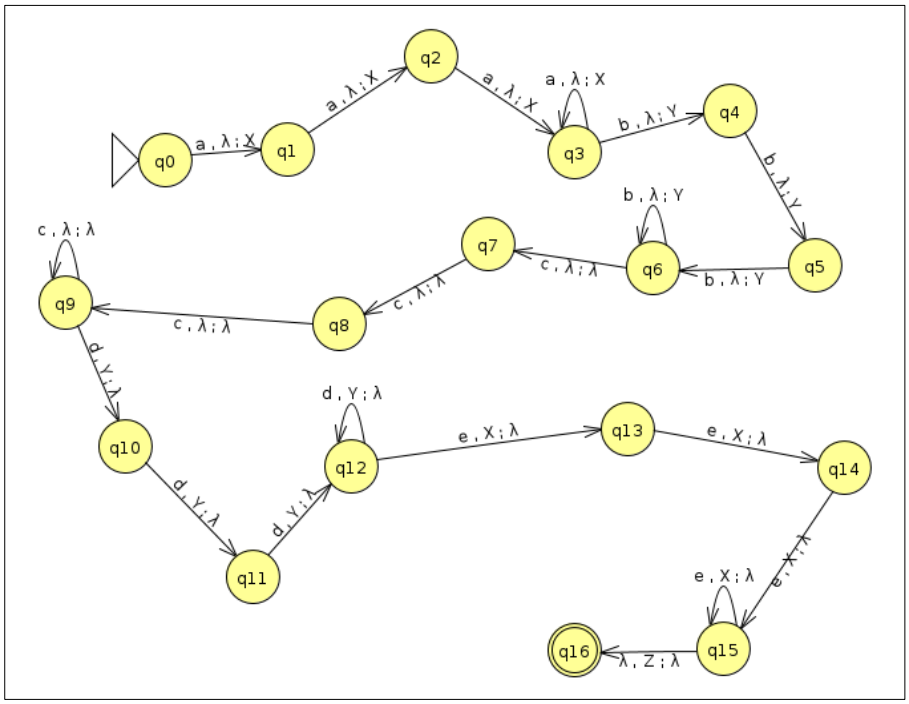
b) $L = \{ a^n b^m c^o \mid n = 2m + 2o,\ n \geq 0\}$



S→aaSc|A | ε

A→aaAb | ε

c) $L = \{ a^m\ b^n\ c^o\ d^n\ e^m \mid n, m, o \geq 3\}$



S→aaaAeee

A→aAe|bbbBddd

B→bBd|cccC

C→cC | ε

3) **Transforme as seguintes GLCs na Forma Normal Chomsky: (3,0 pontos)**

a) S→B|aA
A→aB|abb|abA | ε
B→abB|aa | S| ε

S→CA|a|CE|CC|CD
A→CB|CF|CG|a|CD
B→CE|CC|CA|a|CD
C→a
D→b
E→DB
F→DD
G→DA

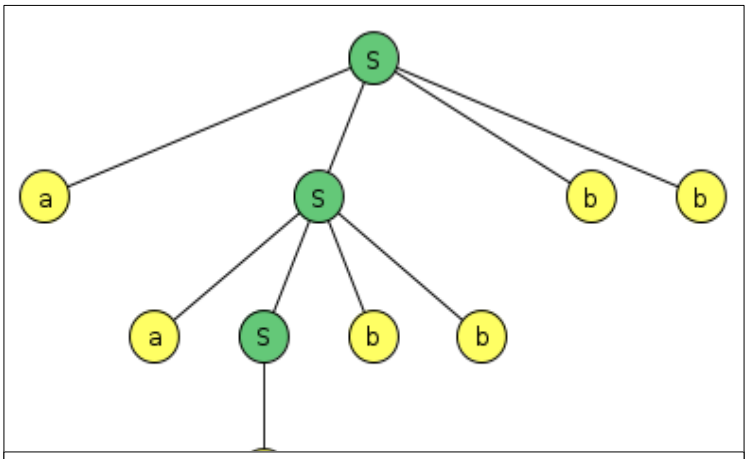
b) S→aSa|dBa|BaAc|ε
A→bBa|Ba|C
B→bBa|BAa| C | ε
C→ASa|dBa | ε

S→BF | BH | JD | KE | JG | JJ | KJ | JL | ε
A→a | AD | BJ | AJ | SJ | ME | KE | MJ | KJ
B→a | BI | AD | AJ | BJ | SJ | ME | KE | MJ | KJ
C→a | AD | AJ | SJ | KE | KJ
D→SJ
E→BJ
F→JG
G→AL
H→JL
I→AJ
J→a
K→d
L→c
M→b

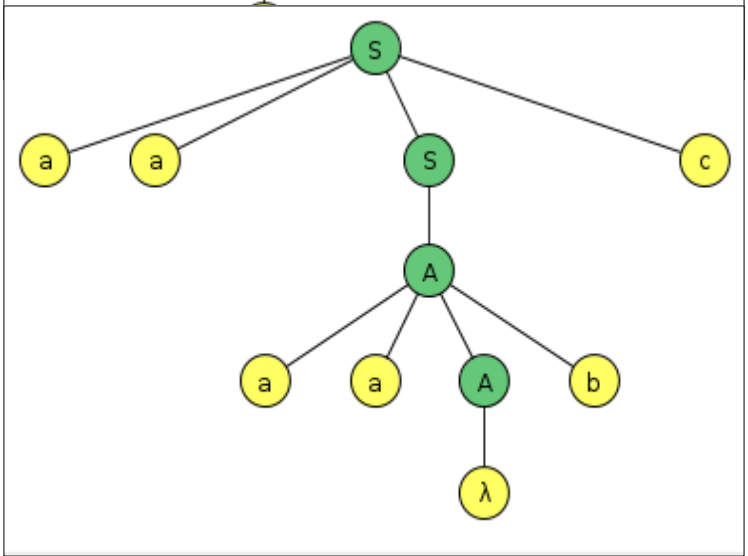
OU Porque o C não será mais atingido

S→BF | BH | JD | KE | JG | JJ | KJ | JL | ε
A→a | AD | BJ | AJ | SJ | ME | KE | MJ | KJ
B→a | BI | AD | AJ | BJ | SJ | ME | KE | MJ | KJ
D→SJ
E→BJ
F→JG
G→AL
H→JL
I→AJ
J→a
K→d
L→c
M→b

4) Selecione uma GLC gerada na questão 1, depois informe uma palavra aceita pela linguagem e faça sua árvore de derivação (1,0 pontos).

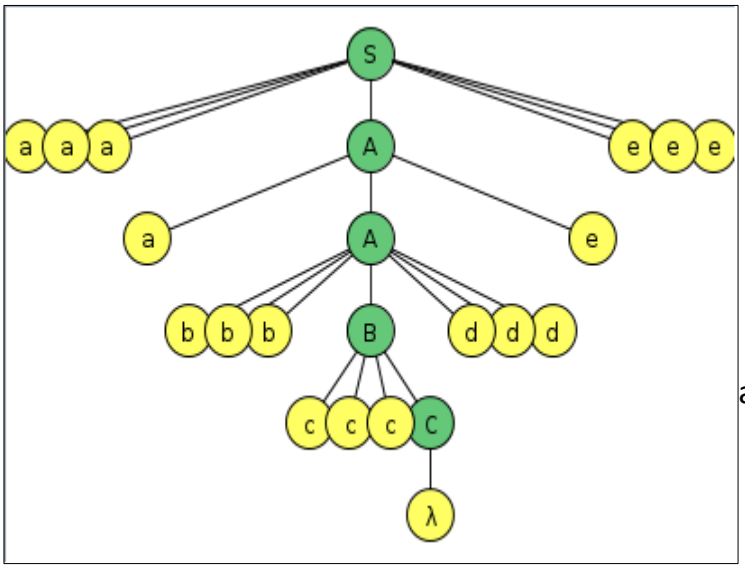


GLC da opção a)
Palavra aceita testada: aabbbb



GLC da opção a)

Palavra aceita testada: aaaabc



GLC da opção c)

Palavra aceita testada:

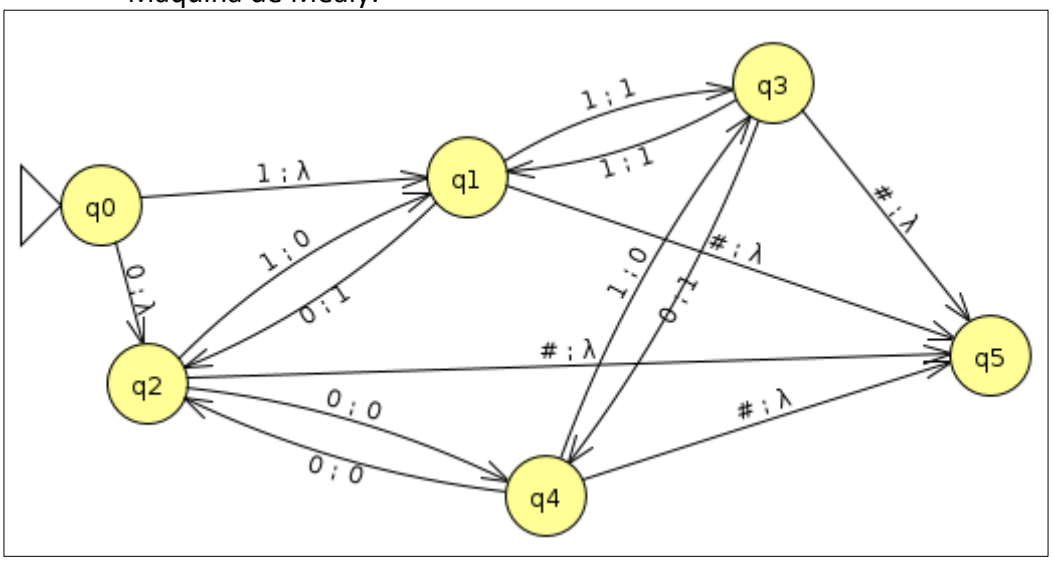
aaaabbbcccdddeeee

5) Crie uma máquina de Mealy e uma de Moore que dado uma entrada em binário, seguida de um símbolo "#", dê como saída o valor dividido por dois (Σ = {0,1,#}) (2,0 pontos)

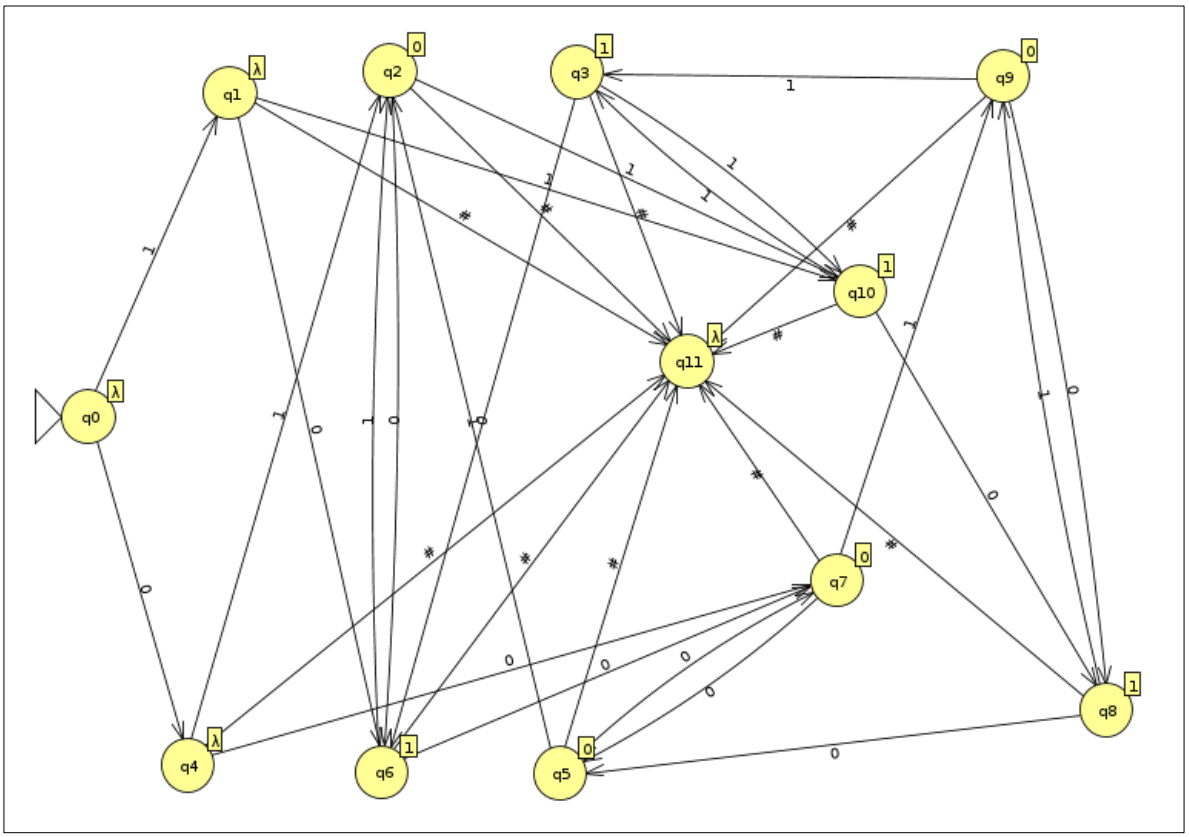
Exemplos:

Entrada:	**110#**	**Saída: 11**
Entrada:	**1010111#**	**Saída: 101011**
Entrada:	**1#**	**Saída:**

Máquina de Mealy:



Máquina de Moore:


q0
λ
q1
λ
q2
0
q3
1
q4
λ
q5
0
q6
1
q7
0
q8
1
q9
0
q10
1
q11
λ